

LAPORAN AWAL PROJECT AKHIR
“SISTEM MONITORING SERVICE ELEKTRONIK”
PEMOGRAMAN WEB CR001



Disusun Oleh:

Arum Syafitri Puspita Pratiwi (20240801010)

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA & SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen berjudul "Sistem Monitoring Service Elektronik" ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari laporan proyek akhir mata kuliah Pemrograman Web dalam rangka merancang dan mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mendukung proses monitoring dan manajemen layanan service elektronik.

Penyusunan dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, metode pengembangan, serta implementasi teknis dari sistem yang dibangun. Dalam proses penyusunan, tim pengembang menggunakan pendekatan Agile yang memungkinkan sistem dikembangkan secara iteratif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berbagai teknologi terkini seperti Laravel, Filament, Livewire, MariaDB, dan Docker turut diterapkan untuk mewujudkan sistem yang andal, efisien, dan terintegrasi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing mata kuliah Pemrograman Web atas arahan dan bimbingannya selama proyek ini berlangsung. Tidak lupa pula kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dengan penuh dedikasi demi kelancaran proyek ini.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga dokumentasi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pihak yang ingin memahami proses pengembangan sistem informasi monitoring service elektronik berbasis web.

Tangerang, 2026

Tim Penyusun

ABSTRAK

Industri jasa service elektronik saat ini masih menghadapi berbagai kendala operasional yang menghambat efisiensi kerja, di antaranya pencatatan keluhan pelanggan secara manual, pengelolaan status perbaikan yang belum terdigitalisasi, serta keterbatasan dalam pemantauan progres pekerjaan teknisi secara real-time. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah Sistem Monitoring Service Elektronik berbasis web yang mengintegrasikan fitur manajemen tiket layanan, pemantauan status perbaikan, notifikasi otomatis, dan laporan performa teknisi.

Proyek ini menggunakan metode pengembangan Agile dengan pendekatan iteratif dan kolaboratif. Sistem dibangun menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker. Hasil dari proyek ini adalah sistem informasi yang mampu mendukung proses penerimaan order, monitoring progres perbaikan, manajemen teknisi, serta pelaporan secara efisien, transparan, dan terpusat. Sistem juga memberikan akses mandiri kepada pelanggan untuk memantau status perbaikan perangkat elektronik mereka secara online.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Monitoring, Service Elektronik, Laravel, Agile, Notifikasi Otomatis

ABSTRACT

The electronic service industry currently faces various operational challenges that hinder work efficiency, including manual customer complaint recording, undigitized repair status management, and limitations in real-time monitoring of technician work progress. To address these issues, a web-based Electronic Service Monitoring System was developed, integrating service ticket management, repair status monitoring, automatic notifications, and technician performance reporting features.

This project applied the Agile development method with an iterative and collaborative approach. The system was built using Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, and Docker. The resulting information system effectively supports order acceptance, repair progress monitoring, technician management, and reporting in an efficient, transparent, and centralized manner. The system also provides self-service access for customers to monitor the repair status of their electronic devices online.

Keywords: Information System, Monitoring, Electronic Service, Laravel, Agile, Automatic Notification

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
ABSTRAK	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat	8
1.5 Ruang Lingkup	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Sistem Monitoring.....	10
2.1.2 Laravel.....	10
2.1.3 Filament.....	11
2.1.4 Livewire.....	11
2.1.5 MariaDB.....	12
2.1.6 Docker	12
2.1.7 RBAC (Role-Based Access Control)	12
2.1.8 API (Application Programming Interface)	13
2.1.9 STMTTP (Simple Mail Transfer Protocol).....	13
2.1.10 Metode Agile	13
2.1.11 Analisis 5W+1H.....	14
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Rencana Penelitian.....	15
3.1.1 Metode Agile	15
3.1.2 Analisis 5W+1H.....	15

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	17
BAB 5 PENUTUP	18
5.1 Kesimpulan	18
5.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor industri, termasuk industri jasa perbaikan dan service elektronik. Saat ini, banyak usaha service elektronik masih mengandalkan metode konvensional dalam mengelola proses penerimaan barang, pencatatan keluhan, hingga pelaporan hasil perbaikan kepada pelanggan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai masalah operasional yang berdampak pada kepuasan pelanggan dan efisiensi kerja teknisi.

Implementasi model website dan internet dalam dunia usaha adalah salah satu pendekatan yang berkaitan dengan pengelolaan data informasi berbasis web dan internet untuk mendukung pelaksanaan operasional bisnis, sehingga dapat membantu para pengelola dalam mendorong layanan yang lebih aktif, responsif, dan terukur.

Sistem Monitoring Service Elektronik merupakan solusi berbasis teknologi web yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pengelolaan layanan perbaikan elektronik secara digital dan terintegrasi. Melalui sistem ini, pelanggan dapat mendaftarkan keluhan perangkat secara online, memantau status perbaikan secara real-time, serta menerima notifikasi otomatis mengenai progres dan penyelesaian pekerjaan. Di sisi lain, teknisi dan admin dapat mengelola antrian pekerjaan, mencatat progres, dan menghasilkan laporan performa secara sistematis.

Dengan dukungan teknologi berbasis website, sistem ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman layanan yang terstruktur, efisien, dan transparan, serta mendorong kepercayaan pelanggan terhadap jasa service elektronik yang modern dan profesional.

1.2 Identifikasi Masalah

Usaha service elektronik konvensional masih menghadapi sejumlah kendala operasional yang memengaruhi efisiensi kerja dan kualitas pelayanan. Masalah-masalah utama yang teridentifikasi antara lain:

1. Proses pencatatan penerimaan barang masih dilakukan secara manual menggunakan buku atau kertas, yang berisiko menimbulkan kehilangan data dan kesalahan pencatatan.
2. Status perbaikan perangkat tidak dapat dipantau secara real-time oleh pelanggan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan banyaknya pertanyaan yang masuk ke admin.

3. Pengelolaan data teknisi, termasuk pembagian tugas, jadwal perbaikan, dan rekap hasil kerja, masih tidak terintegrasi dan memperlambat koordinasi antar tim.
4. Belum tersedia sistem notifikasi otomatis kepada pelanggan mengenai status perbaikan, estimasi biaya, atau penyelesaian servis, sehingga informasi sering disampaikan terlambat.
5. Informasi penting seperti daftar layanan, biaya estimasi, dan kontak resmi belum tersedia dalam satu platform digital, menyulitkan pelanggan untuk memperoleh informasi secara mandiri.
6. Belum tersedia laporan performa teknisi dan rekap pendapatan secara digital, sehingga evaluasi bisnis tidak dapat dilakukan secara akurat dan berkala.

1.3 Tujuan

Tujuan pengembangan Sistem Monitoring Service Elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan usaha service elektronik. Secara khusus, tujuan sistem ini meliputi:

1. Menyediakan platform digital terintegrasi untuk penerimaan order, pemantauan status perbaikan, dan manajemen teknisi.
2. Meningkatkan efisiensi administrasi dan koordinasi antar tim melalui digitalisasi proses kerja.
3. Mempermudah akses informasi bagi pelanggan, termasuk status perbaikan, estimasi biaya, dan riwayat servis.
4. Mengoptimalkan komunikasi melalui sistem notifikasi otomatis kepada pelanggan via email.
5. Menghasilkan laporan performa teknisi dan pendapatan usaha secara otomatis dan akurat.
6. Meningkatkan citra profesional usaha service melalui penyajian informasi lengkap dalam website yang informatif.

1.4 Manfaat

Pengembangan Sistem Monitoring Service Elektronik memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain:

1. Seluruh aktivitas seperti penerimaan order, pemantauan progres, dan manajemen teknisi terpusat dalam satu platform, meningkatkan efisiensi dan koordinasi.
2. Digitalisasi proses mengurangi human error, mempercepat pelaporan, dan menghemat waktu serta biaya operasional.
3. Pelanggan dapat memantau status perbaikan perangkat mereka secara mandiri kapan pun dan di mana pun melalui website.
4. Notifikasi otomatis memastikan informasi penting tersampaikan tepat waktu kepada pelanggan melalui email.
5. Data digital memungkinkan analisis menyeluruh untuk evaluasi dan strategi pengembangan usaha.
6. Sistem berbasis teknologi dan website informatif meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing usaha service elektronik.

1.5 Ruang Lingkup

Sistem Monitoring Service Elektronik mencakup beberapa modul utama yang saling terintegrasi untuk mendukung operasional usaha service, yaitu:

1. Manajemen Order: Mengelola penerimaan perangkat elektronik dari pelanggan, pencatatan keluhan, penugasan teknisi, serta estimasi biaya dan waktu perbaikan secara digital.
2. Monitoring Status Perbaikan: Menyediakan fitur pemantauan progres perbaikan secara real-time yang dapat diakses oleh pelanggan maupun admin.
3. Manajemen Teknisi: Mengelola perubahan status progress perbaikan.
4. Notifikasi Otomatis: Mengirim informasi penting kepada pelanggan melalui email, seperti konfirmasi penerimaan, update status perbaikan, dan pemberitahuan penyelesaian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Monitoring

Sistem Monitoring adalah sistem yang dirancang untuk mengamati, memantau, dan mencatat kondisi atau status suatu proses, objek, atau entitas secara berkala maupun real-time. Dalam konteks sistem informasi berbasis web, monitoring digunakan untuk memastikan transparansi dan keterlacakan setiap proses yang terjadi di dalam sistem, sehingga para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini.

Solusi efektif untuk membangun sistem monitoring yang andal adalah dengan menerapkan model arsitektur MVC (*Model View Controller*) menggunakan *framework* PHP seperti Laravel. Pendekatan arsitektur modern ini dinilai mampu mengoptimalkan kinerja sistem dalam menangani data yang dinamis serta mempermudah pengembangan fitur monitoring secara terstruktur (Sunardi, 2019).

Dalam konteks Sistem Monitoring Service Elektronik, fungsi monitoring diterapkan untuk memantau progres perbaikan setiap perangkat yang masuk, mulai dari penerimaan, proses diagnosa, pengerjaan teknisi, hingga penyelesaian dan penyerahan kembali kepada pelanggan.

2.1.2 Laravel

Laravel adalah *framework* pengembangan aplikasi web berbasis PHP yang dirancang untuk membantu pengembang membangun sistem secara efisien, aman, dan terstruktur. Laravel menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan logika bisnis, antarmuka pengguna, dan pengelolaan data, sehingga proses pengembangan menjadi lebih modular dan mudah dipelihara.

Laravel menyediakan beragam fitur bawaan yang mempercepat proses pembangunan aplikasi, seperti autentikasi, routing, manajemen email, pemrosesan background job, serta pengujian otomatis dengan PHPUnit. Selain itu, Laravel menggunakan Artisan sebagai command-line interface dan Eloquent ORM untuk mempermudah pengelolaan database secara objektif.

Dalam jurnalnya (Velazquez et al., 2025), dijelaskan bahwa penerapan arsitektur modern, seperti REST API yang dikembangkan menggunakan Laravel pada sisi *backend*, mampu

menghasilkan penanganan permintaan (*request handling*) yang lebih efisien serta meningkatkan skalabilitas sistem.

2.1.3 Filament

Filament adalah framework berbasis Laravel yang dirancang untuk memudahkan pembuatan panel admin yang modern, intuitif, dan efisien. Dengan Filament, developer dapat membangun antarmuka backend yang powerful hanya dengan sedikit kode, menggunakan komponen siap pakai untuk membuat tabel, form, dan manajemen resource lainnya.

Keunggulan utama dari Filament terletak pada struktur kodenya yang sederhana dan terorganisir, di mana formulir dapat dibuat hanya dengan mendefinisikan *field* yang dibutuhkan. Selain itu, *framework* ini langsung menangani validasi otomatis secara mandiri, seperti format email, kewajiban pengisian (*required*), hingga batasan unik (*unique constraint*). Fitur tersebut didukung oleh integrasi mendalam dengan database yang memungkinkan data dari formulir tersimpan langsung ke dalam tabel tanpa memerlukan kode tambahan yang kompleks (Wijanarko, 2025).

Dalam Sistem Monitoring Service Elektronik, Filament digunakan sebagai antarmuka admin untuk mengelola data order, teknisi, status perbaikan, dan laporan secara terpusat dan efisien.

2.1.4 Livewire

Livewire merupakan framework full-stack dalam ekosistem Laravel yang memungkinkan developer membangun antarmuka pengguna yang interaktif hanya dengan menggunakan PHP dan Blade. Seperti yang dijelaskan oleh Caleb Porzio selaku pembuat Livewire, framework ini memungkinkan antarmuka pengguna bersifat dinamis hanya dengan PHP dan Blade, tanpa perlu menulis JavaScript secara eksplisit.

Livewire bekerja dengan cara menangkap interaksi dari pengguna di sisi frontend, seperti klik tombol atau input data, lalu mengirimkannya ke server melalui AJAX request. Server kemudian merespons dengan merender ulang bagian tertentu dari tampilan dan mengembalikannya ke browser tanpa perlu me-refresh seluruh halaman.

Penggunaan Livewire dalam pengembangan frontend memungkinkan implementasi fitur-fitur seperti pembaruan waktu nyata, penanganan event, dan manajemen status antarmuka, yang

secara langsung meningkatkan efisiensi dan kualitas interaksi pengguna. Pernyataan tersebut memperkuat bahwa pemilihan Blade dan Livewire merupakan kombinasi tepat dalam merancang frontend sistem web yang modern dan reaktif.

2.1.5 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang dikembangkan sebagai cabang (fork) dari MySQL. MariaDB mempertahankan kompatibilitas dengan MySQL pada tingkat query dan struktur data, sambil menambahkan fitur-fitur baru, perbaikan kinerja, dan mesin penyimpanan alternatif. MariaDB dirancang untuk menyediakan kinerja tinggi, kestabilan, dan skalabilitas, sehingga cocok untuk aplikasi web modern dan sistem produksi berskala besar.

Dalam pengembangan Sistem Monitoring Service Elektronik, MariaDB digunakan untuk menyimpan data penting seperti informasi pelanggan, data perangkat, status perbaikan, data teknisi, dan riwayat transaksi. Keunggulan MariaDB yaitu kompatibilitas dengan MySQL, opsi mesin penyimpanan (misalnya InnoDB, Aria, MyRocks), dan peningkatan fitur untuk replikasi dan pengelolaan skala besar serta mempermudah integrasi dengan framework seperti Laravel dan mendukung kebutuhan performa serta keandalan backend secara keseluruhan.

2.1.6 Docker

Docker adalah platform open-source yang memungkinkan aplikasi dijalankan dalam container lingkungan ringan, portabel, dan terisolasi yang memuat seluruh dependensi aplikasi. Dalam proyek ini, Docker digunakan untuk menciptakan lingkungan pengembangan dan produksi yang konsisten, sehingga aplikasi dapat dijalankan di berbagai platform tanpa kendala konfigurasi.

Penggunaan Docker sangat penting untuk memastikan sistem berjalan stabil, terutama dalam lingkungan produksi berbasis cloud atau server dengan spesifikasi terbatas. Seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi resmi Docker, platform ini mendukung isolasi aplikasi dan efisiensi sumber daya, yang menjadikannya solusi ideal dibandingkan dengan virtualisasi tradisional yang membutuhkan sistem operasi tambahan pada setiap instance.

2.1.7 RBAC (Role-Based Access Control)

Role-Based Access Control (RBAC) adalah metode pengendalian akses yang memberikan izin berdasarkan peran atau tanggung jawab pengguna dalam sistem. Dalam Sistem Monitoring Service Elektronik, RBAC diterapkan untuk membatasi akses fitur dan data sesuai

peran masing-masing, seperti admin, teknisi, dan pelanggan, sehingga keamanan data tetap terjaga dan pengelolaan hak akses menjadi lebih efisien.

RBAC (Role-Based Access Control) menjadi salah satu mekanisme access control yang paling banyak digunakan dengan fleksibilitas dan keamanan yang dapat diandalkan [8]. Pemanfaatan RBAC menjadi salah satu solusi yang efektif dan efisien untuk dilakukan terutama untuk suatu sistem yang memiliki peran stakeholder yang kompleks dan membutuhkan sistem kolaborasi yang tinggi (Phan, 2023).

2.1.8 API (Application Programming Interface)

API adalah antarmuka yang digunakan untuk mengakses aplikasi atau layanan dari sebuah program. API memungkinkan pengembang memakai fungsi yang sudah ada dari aplikasi lain sehingga tidak perlu membuat ulang dari awal. Dalam konteks website, API merupakan pemanggilan fungsi melalui HTTP dan mendapatkan respons berupa XML atau JSON.

Dalam sistem ini, API berfungsi sebagai penghubung antara sistem internal dengan layanan eksternal seperti SMTP untuk pengiriman notifikasi email. Pendekatan ini menjadikan proses pengembangan lebih modular, efisien, dan mudah dikembangkan di masa depan.

2.1.9 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) adalah protokol standar yang digunakan untuk mengirim email dari satu server ke server lainnya. Dalam konteks Sistem Monitoring Service Elektronik, SMTP berfungsi untuk mendukung fitur notifikasi email otomatis seperti pengiriman konfirmasi penerimaan order, update status perbaikan, dan pemberitahuan penyelesaian servis kepada pelanggan.

SMTP beroperasi dengan model client-server, di mana klien menginisiasi koneksi ke server email penerima dan mengirimkan pesan melalui port tertentu. Protokol ini juga menyediakan pengamanan melalui metode TLS atau SSL untuk memastikan bahwa komunikasi email tetap terenkripsi dan aman dari akses pihak yang tidak berwenang.

2.1.10 Metode Agile

Metode Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan iterasi cepat, kolaborasi tim, serta fleksibilitas terhadap perubahan. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif pemangku kepentingan dan komunikasi terbuka agar pengembangan sistem dapat menyesuaikan kebutuhan secara dinamis.

Tahapan pada metode pengembangan sistem Agile yang diterapkan dalam proyek ini yaitu:

1. Perencanaan: Menyusun backlog berdasarkan kebutuhan pengguna.
2. Analisis & Desain: Merancang solusi teknis dan alur sistem.
3. Implementasi: Membangun sistem secara bertahap (sprint).
4. Pengujian: Memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan.
5. Evaluasi: Menilai hasil pengembangan untuk perbaikan.
6. Penyelesaian & Perbaikan: Merilis sistem, menerima umpan balik, dan meningkatkan fitur di iterasi selanjutnya.

2.1.11 Analisis 5W+1H

Metode 5W+1H merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan secara menyeluruh melalui enam elemen pertanyaan: What, Why, Who, Where, When, dan How. Pendekatan ini membantu menggali berbagai aspek masalah secara sistematis dan umum diterapkan pada tahap awal analisis sistem.

Menurut (Zhang et al., 2021), hasil eksperimen dari pendekatan ini menunjukkan bahwa struktur peristiwa berbasis 5W1H mampu menyajikan informasi yang jauh lebih detail. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi para peneliti dalam mencari serta menelusuri deskripsi singkat mengenai informasi ilmiah dan teknis yang tersebar di dalam literatur ilmiah berskala masif.

Langkah-langkahnya meliputi:

1. What: Mengidentifikasi inti masalah.
2. Why: Menelusuri penyebabnya.
3. Who: Menentukan pihak yang terlibat atau terdampak.
4. Where: Menunjukkan lokasi kejadian.
5. When: Menentukan waktu terjadinya.
6. How: Merumuskan solusi yang tepat.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rencana Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan Sistem Monitoring Service Elektronik menggunakan metode Agile. Pendekatan ini dipilih karena fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, serta memungkinkan evaluasi dan penyesuaian sistem secara berkala melalui iterasi yang terstruktur.

Pengembangan dilakukan secara bertahap menggunakan metode Agile, dengan evaluasi rutin berdasarkan umpan balik dari pengguna. Analisis juga didukung oleh metode 5W+1H untuk memastikan efektivitas implementasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, sistem diharapkan dapat berkembang secara adaptif, efisien, dan mendukung peningkatan kualitas layanan service elektronik.

3.1.1 Metode Agile

Metode Agile digunakan untuk memastikan proses pengembangan sistem monitoring, manajemen order, dan integrasi notifikasi dilakukan secara iteratif dan adaptif. Melalui pendekatan ini, tim dapat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk menyusun solusi, menetapkan prioritas fitur, dan menyempurnakan sistem berdasarkan umpan balik berkala.

Adapun tahapan Agile dalam proyek ini meliputi:

1. Planning: Menentukan fitur utama (modul order, monitoring status, manajemen teknisi, notifikasi, laporan).
2. Design: Merancang antarmuka dan alur sistem sesuai kebutuhan pengguna.
3. Iteration & Development: Pengembangan sistem dilakukan melalui sprint bertahap.
4. Testing & Feedback: Pengujian fitur disertai umpan balik untuk penyempurnaan.
5. Release & Maintenance: Sistem dirilis dan terus dikembangkan sesuai masukan pengguna.

3.1.2 Analisis 5W+1H

Dalam pengembangan Sistem Monitoring Service Elektronik, metode analisis 5W+1H digunakan sebagai pendekatan awal untuk memahami kebutuhan dan merumuskan arah sistem secara menyeluruh.

1. What: Sistem monitoring service elektronik berbasis web untuk pengelolaan order dan pemantauan status perbaikan perangkat.
2. Why: Untuk mengatasi keterbatasan pencatatan manual, meningkatkan transparansi layanan, dan mempercepat koordinasi antar tim.
3. Who: Melibatkan pelanggan, teknisi, dan admin pengelola.
4. Where: Sistem diakses secara online melalui website dan digunakan pada lokasi usaha service elektronik.
5. When: Sistem digunakan setiap saat, mulai dari penerimaan order hingga penyelesaian dan penyerahan perangkat.
6. How: Pelanggan mendaftarkan keluhan online, admin menugaskan teknisi, teknisi memperbarui status, dan sistem mengirim notifikasi otomatis kepada pelanggan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

(Bagian ini akan diisi setelah sistem selesai dikembangkan, mencakup analisis sistem, flowchart, use case, ERD database, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta tampilan sistem yang telah diimplementasikan.)

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

(Bagian ini akan diisi setelah pengembangan sistem selesai dan pengujian telah dilakukan secara menyeluruh.)

5.2 Saran

(Bagian ini akan diisi berdasarkan hasil evaluasi sistem dan masukan dari pengguna selama proses pengujian.)

DAFTAR PUSTAKA

- Phan, I. K. (2023). *The Implementation of Role Based Access Control in a Cloud-Based Supply Chain Management System Penerapan Role Based Access Control dalam Sistem Supply Chain Management Berbasis Cloud*. 3(October), 339–348.
- Sunardi, A. (2019). ScienceDirect ScienceDirect MVC Architecture : A Comparative Study Between Laravel Framework and Slim Framework in Freelancer Project Monitoring System Web Based. *Procedia Computer Science*, 157, 134–141.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.08.150>
- Velazquez, J., Machucho, R., Lopez, J. F., Herrera, H., & Hernandez-Almazan, J.-A. (2025). Modeling Mobile Applications for Proximity-Based Promotion Delivery to Shopping Centers Using Petri Nets. *Computers*, 14(2). <https://doi.org/10.3390/computers14020050>
- Wijanarko, S. (2025). *Implementasi Filament Form Builder Dalam Sistem Informasi Berbasis Laravel*. XI(1), 2442–2445.
- Zhang, J., Li, K., Yao, C., & Sun, Y. (2021). Event-based summarization method for scientific literature. *Personal and Ubiquitous Computing*, 25(6), 959–968.
<https://doi.org/10.1007/s00779-019-01301-5>